

TTT 定義台帳

数え方・量の種類・境界の三つの規則、確定・棄却・未決の一覧、22項目の証明水準、および TTT-mathematics の再監査。外から来た整理は、内容を検討する前にこの台帳に当てる。

2026-09-06 確定 8 / 棄却 5・係争 2 / 未決 7 / 監査 13+7+再判定
TTT-core commit c3dca14 を実行検証

§1 語彙

記号の意味を先に固定する

記号	意味	注意
0	境界に対応するエネルギー	境界は共有されるので二度数えない (B3)
π	回転。値は -1	円周率ではない。 π 中間子とも無関係 (同名は偶然)
$0\pi0$	空間エネルギーの単位	構成物は 4 (3リング+円盤、うち1つが境界)
テトラ	$4\ 0\pi0$ 。最小の粒子構成	境界と内側を持つ。フェルミ粒子にはならない (U7)
$00\pi0$	境界 0 を明示的に書いた形	先頭 0 が $0\pi0$ 内の境界 0 と同一かは未決 (U2)

§2 数え方の三階層

どの数もどの階層かを必ず書く

階層	1 テトラ	162 テトラ	換算
テトラ	1	162	—
$0\pi0$ ユニット	4	648	$\times 4$
構成物	16	2592	$\times 16$

規則。階層をまたいだ加減算は禁止。648 と 2592 は同じものを違う粒度で数えた数であって、足しても引いても意味を持たない。

§3 量の種類

値が違ってよい理由

個数・大きさ・エネルギーは**別種の量**である。三つの値が食い違っていても不整合ではない。同じ種類の量が節をまたいで値を変えたときだけが不整合。

種類	値	性質
個数	124 または 128	整数。テトラ単位なので4の倍数でなければならない。どちらを採るかは未決 (U3)
大きさ (閾値)	125	質量収縮が必要になる大きさ。階層の外にあるので換算しない。整数である必要もない
エネルギー	125.25	空間 125 + 境界 0.25。目盛りが何あたりかは未決 (U1)

規則。種類の違う量どうしを「符合する」と言ってはいけない。125 と 125.25 が近いのは「大きさ1あたりエネルギー1」を置いているからで、これは仮定である (U4) 。

§4 境界の規則

B1-B4

B1

境界の境界はゼロ

$\partial \partial = 0$ 。境界に縁はない。境界の外にもう一枚の境界は張れない。

B2

境界は共有される

粒子の内側は空間の外側。「粒子の境界か外の境界か」という問いは成立しない。一枚の面に二つの側がある＝双極そのもの。

B3

二度数えない

粒子側で1回、空間側で1回と数えると重複する。構成物が4であって5でないのはこの規則による。

B4

境界は二種類ある

広がりの境界 (宇宙・外は空間ではない) と、状態の境界 (粒子・場所ではなく閾値、至るところにある)。混ぜない。

§5 確定

根拠が定理または測定値にあるもの

P1 双極公理 $Y = 1/X$ の幾何学的内容は曲率と半径である ($\kappa = 1/r$)

直線は $\kappa = 0$ ($r = \infty$)、点は $\kappa = \infty$ ($r = 0$)。「0点には何も存在できない」は「曲率無限は存在できない」と読める。公理が初めて具体的な意味を持つ。

P2 $\pi = -1$

$XYZ = -1$ と $XYZ\pi = 1$ から強制される。 $X \cdot Y \cdot Z$ を三軸まわりの半回転と読めばハミルトンの $ijk = -1$ そのもので、 π は 2π 回転＝二重被覆の元。 $SU(2)$ で $U(2\pi) = -1$ 。オイラーの $e^{i\pi} = -1$ とも一致。フェルミオンが出るために必要な構造で、スピンのラベル σ と直結する。

P3 境界は面ではなく閾値である

原子に空間的境界はない ($\psi \sim e^{-r/a_0}$ はゼロにならず、原子半径は文脈依存の便宜値)。実在する境界はイオン化閾値 13.6057 eV。内側＝束縛、外側＝自由。光は閾値を持たないので質量がない。

P4 誕生には必ず放出が伴う

運動量保存の要請。二体が結合するとき第三のものが出ていかないとエネルギーと運動量を同時に保存できない。最小の例が $n + p \rightarrow d + \gamma$ (2.22457 MeV)。

P5 質量の符号は「出られるかどうか」で決まる

出れば軽くなる (重陽子は $p + n$ より 2.2246 MeV 軽い／水素原子は 13.6 eV 軽い)。出られなければ重くなる (陽子 938.272 MeV に対しクォーク質量和は約 9 MeV。色閉じ込めでグルーオン場が逃げられない)。同じ「境界化」で符号が反転する矛盾はこれで解ける。

P6 世代が5で止まる理由は結晶学的制限にある

$2\pi/n$ 回転が格子を保つには $1 + 2\cos(2\pi/n)$ が整数である必要があり、許されるのは $n = 1, 2, 3, 4, 6$ 。 $n = 5$ では $2\cos 72^\circ = 1/\phi = 0.6180\dots$ が無理数で入らない。ゆえに空間側は立方、質量側は二十面体系。これを公理に格上げすれば境界が「置いたもの」から「出てきたもの」になる。

P7 7は五角双錐の頂点数 (5 + 2) として語彙内にある

底 n の双錐の頂点は $n + 2$ 。 n を自由に取れば全整数が作れてしまうが、P6 の $n \leq 5$ と制限があれば頂点数は「5 + 2」に限られ、7 だけが正当化される。語彙は独立に存在する。

し値に γ の表示数は $[0, 0, 1]$ に閉じる。したがって正三角錐の、結果は γ よりも大い

P8

中心の量は局所では決まらない

地球中心では重力が 0 だが圧力は最大（約 364 GPa）。 $dP/dr = -\rho g$ なので $g = 0$ は「圧力の増え方が 0」の意味であり、圧力は外側全部の積分で決まる。「境界が内側を決める」の実測された例。

§6 棄却と係争

各項目に「覆す条件」を併記する

棄却は確定していない。各項目には、それを覆すために何を示せばよいかを書いてある。示されれば移動する。**R2 と R3 は 9/5 に係争中へ格下げした**——どちらも 147 と 501 を **個数**と読んだ場合の反証で、§3 の三種分離によりエネルギーとして読む道が残っている。

R1

~~1836 = 3 × 648~~

$1836 \div 3 = 612$ 。 $3 \times 648 = 1944$ 。加えて $1836 = 2^2 \times 3^3 \times 17$ の素因数 17 は語彙（2, 3, 5）にない。 m_p/m_e は 8/31 に実験精度に対し $4.8 \times 10^6 \sigma$ で棄却済み。

覆す条件

この等式は算術として偽なので復活しない。ただし $6 \times 1836 = 17 \times 648$ （ $648 : 1836 = 6 : 17$ ）は**厳密に成立する**。17 を語彙内で導出でき、かつ $m_p/m_e = 1836.152673426$ の小数部を出す機構が示されれば、別番号として立つ。

R2

648 = 501 + 147（両方が3の倍数）

個数として読む限り成立しない。 $125 \times 4 = 500$ なので分割は $500 / 148$ であり、 $125 = 5^3$ が3で割れない以上 500 も 148 も3で割れない。125 を個数として保持する限り、両方を3の倍数にする分割は存在しない。

係争中 —— 残っている道

125.25 は**エネルギー**であって個数ではない（§3）。 $125.25 \times 4 = 501$ は算術として正しく、501 を「4倍細かい目盛りで測った空間のエネルギー」と読むなら、この反証は当たらない。成立の条件は U1 —— 501 と 648 が同じ目盛りの上の数であること。

なお、同一文書内で $500 / 148$ と $501 / 147$ を**同じ分割として**書くことは、どちらの読みでも自己矛盾で、これは棄却のまま。

R3

147 が 37 テトラにあたる

$147 \div 4 = 36.75$ 。個数として読めばテトラの整数個にならない。37 が出るのは 148 が4で割れるからで、147 では出ない。

係争中 —— 残っている道

36.75 が失格になるのは 147 を**個数**と読んだときだけ。エネルギーは4の倍数である必要が

ないので、147 をエネルギーと読むなら 36.75 は許される。ただしその場合「37 テトラ」という言い方は捨てることになる——残るのは 147 というエネルギーであって、37 という個数ではない。どちらを守るかの選択。

R4 ~~37 は「1 + 30」（三十面体・十二面体の30辺と中心核）で説明される~~

1 + 30 = 31。30 が両立体の辺数であることは正しいが、37 とはつながらない。

覆す条件

差の 6 を語彙内で調達すること。正八面体の頂点 6、あるいは 1 + 30 + 6 が何であるかを示せば復活する。示さない限り 31 の話。

R5 ~~超臨界水・CO₂ 混合による核融合~~

核融合は温度ではなく距離の問題。化学結合は 0.1 nm、核力は数 fm で 10^5 の隔たり。密度が2~3倍変わっても距離は約1.5倍。臨界点の $kT = 0.056$ eV は 10 keV に対し 2×10^5 倍不足。化学環境が効く唯一の経路は金属中の電子遮蔽（100~300 eV）で、自由電子密度が要するため超臨界水は方向が逆。

覆す条件

議論では覆らない。距離で 10^5 、あるいは障壁の指数部で同等を稼ぐ機構が要る。到達点の目安：ミュオン触媒核融合が 207 倍。近傍で本物なのは超イオン氷（Milot ら 2019、酸素格子中を陽子が自由に動く）で、こちらは水系で唯一「自由に動く電荷」を持つ相。

R6 ~~フレミングの法則から XYZ の三軸が生成される~~

B は擬ベクトル、F と I は真のベクトル。パリティ反転で B だけ符号が変わらないので3本は対等でなく、対等でなければならぬ空間の三軸をこれで作れない。左手則と右手則も独立な二法則ではなく $F = qv \times B$ 一本の言い換え。

覆す条件

三軸が対等でなくてよい理由を示すか、擬ベクトルを含まない別の三つ組を出すこと。パイベクトルとして $Cl(3)$ で書けば擬ベクトルの非対等性は消える（v1.9 検証ノートの道具）ので、そこから組み直せば別番号として立ちうる。

R7 ~~手の「5本」を構造の根拠にする~~

五指は進化の凍結事故。初期四足動物は指の数が違う（アカントステガ8本、イクチオステガ7本、トゥレルペトン6本）。なお五角双錐は D_{5h} で非キラルなので、7 という形に左右は載らない。載るのは巡回順序の符号。

覆す条件と射程

この棄却は狭い——否定しているのは「手が5を正当化する」だけで、5 そのものは P6 が独立に正当化している。手から借りるべきは**左右**（キラリティの語源は $\chi \varepsilon i \rho =$ 手）。五指の側を復活させるには、指の数を決める発生機構が物理側の 5 と同じ機構だと示す必要がある。

U1 エネルギーの目盛りは何あたりか

$O\pi O$ ユニットあたりなら総エネルギー 648、構成物あたりなら 2592。3倍以上違う。
125.25 がどちらの目盛りの上の数かで意味が変わる。

U2 $OO\pi O$ の先頭 O は $O\pi O$ 内の境界 O と同一か

同一なら境界を明示的に書き出ただけで構成物は 4 のまま。別なら 5 になる。 $B1$
($\partial\partial = 0$) からは同一が自然。

U3 個数は 124 か 128 か

$124 = 31$ テトラ (入り切る最大の完全構造)、 $128 = 32$ テトラ (次の完全構造)。 $128 = 2^7$ は Alpha-V4 の 2^{V_6+1} と同じ数で、 $P7$ の $7 = 5 + 2$ と合わせれば語彙内。並べると $124 < 125 < 125.25 < 128$ となり、「臨界は超えたが次のテトラには足りない」隙間が質量、という読みが可能。

U4 密度1 (大きさ1あたりエネルギー1) は仮定として置くのか

125 と 125.25 が近いのはこの置き方による。置いてよいが、置いたと明記しないと次に読む者が「同じ数」と誤読する。

U5 0.25 の正体

体積項+表面項 (液滴模型 $a_V A - a_S A^{(2/3)}$) の形に見えるが、表面項なら $125^{(2/3)} = 25$ のはずで 0.25 は100倍小さい。**面積項ではない**。境界を一つの対象と数えたときのその1個の中の1成分、という読みなら $B2 \cdot B3$ と整合する。

U6 スケールを決める機構

粒子と宇宙が同じ構造 (境界+中身) なら、なぜ大きさが違うのか。9/2 に未解決とした階層 (真空 2.24 meV とヒッグス内部 1 GeV の比 4.5×10^{11}) が形を変えて再出現する。自己相似はこの問いを解かず言い換えるが、問いを一つに減らす。

U7 テトラは偶数構成なので核子・電子を作れない

複合系の統計は $(-1)^N$ 。テトラは常に $4n$ で偶数なので、 $O\pi O$ をボースに置けばフェルミ粒子は一つも作れず、フェルミに置けば N が奇数でなければならない。9/3 に「 $1 O\pi O = 1$ 核子」へ移した理由がこれ。テトラを最小の粒子構成としつつフェルミオンをどう作るかは未解決。

01 どの階層の数か書いてあるか

テトラ／ $O\pi O$ ユニット／構成物。書いていなければ差し戻し。

02 どの種類の量か書いてあるか

個数／大きさ／エネルギー。§3 の三種のどれか。

03 階層または種類をまたいで足し引きしていないか

648 と 2592 の加減算、125 と 125.25 の同一視はここで落ちる。

04 整数になるべき所で整数か

テトラ数は4の倍数。147 ÷ 4 = 36.75 はここで落ちる。

05 境界を二度数えていないか

B3。構成物が5になっていたら疑う。

06 比を主張していないか

比は一時点でしか合わない。125/162 = 77% も $\Omega_{\Lambda}/\Omega_c$ も、現在だけの値。スケール (2.24 meV のような) を出す方が強い。

07 一致それ自体を根拠にしていないか

9/2 の測定で、この語彙は [100,200] の2桁値の 25.7% に到達でき、帰無対照は 26.4%。当たったことは証拠にならない。

§9 保留と接続先

証拠にしないが覚えておく

保留 —— 1/4 の符合

ブラックホールのエントロピーは $S = A / 4 \ell_P^2$ 。係数がちょうど 1/4 で、しかもホーキング放射は文字どおり「境界からエネルギーが漏れて境界が縮む」現象。境界エネルギー 0.25 と場所が一致する。

ただしこの 1/4 は重力エントロピーの規格化に由来し、「4成分のうち1つ」とは出どころが違う。同じ数、違う理由。8/16 に超臨界CO₂の 84:16 とダークマター 84.3:15.7 の一致を「つなぐ機構がない」として結論を出さなかった、あの基準がそのまま当たる。機構が見つかるまでは使わない。

体積内の情報は境界に符号化される（'t Hooft 1993、Susskind 1995）。「境界が内側を決める」の正式な名前。

位相すべり

超流動・超伝導リングの循環は渦糸が横切ったときだけ量子化された飛びで変わる。「リングが抑えきれず飛び出る」の量子化された形。

ゼロエネルギー宇宙

Tryon, Nature 246, 396 (1973)。物質の正と重力の負が相殺する。双極0公理と同型。ただし一般相対論では全エネルギーは大域的に定義できない。

Levin-Wen, Rev. Mod. Phys. 77, 871 (2005)。格子から光子とフェルミオンを同時に創発。ギャップレスな光子とギャップ付きの電荷が同じ媒質に共存し、9/3 の L9f を埋める。

ターンアラウンド半径

$R_{\text{ta}} = (3GM / \Lambda c^2)^{1/3}$ 。束縛系は膨張しない。境界が公理ではなく質量と Λ から決まる導出量になる。 Λ は 9/2 の 2.24 meV。

ホモキラリティ

生命は L型アミノ酸と D型糖しか使わない。理由は未解決。Vester-Ulbricht 仮説（1959）が弱い相互作用のパリティ非保存に結びつけたが、エネルギー差は相対 10^{-17} で未確認。

§11 証明水準の対応

22項目を6段階に割り付ける

「確定」は一枚岩ではない。定理・実測・定義・命題は**反証のされ方が違う**ので、混ぜると何を示せば覆るのが分からなくなる。

A / 定理 数学的に証明済み。反証は証明の誤りを示すことでのみ。	E / 実測 測定値に依る。反証は測定でのみ。
D / 定義 規約。真偽を問えない。整合性だけが問える。	B / 命題 前提から従うが、前提が未確定。
C / 仮説 根拠が未整備。	F / 反証済み 計算または測定で落ちている。

項	水準	内訳
P1	D + B	$\kappa = 1/r$ は曲率の 定義 。 $Y = 1/X$ との同定は解釈であって定理ではない。整合性は問えるが証明はできない。
P2	A	ハミルトンの $ijk = -1$ 、SU(2) の $U(2\pi) = -1$ はいずれも定理。ただし「 $X \cdot Y \cdot Z$ が半回転である」は D（定義）。 A は D の上に立つ 。

P3	E + D	イオン化エネルギー 13.6057 eV は実測。「境界＝閾値」への読み替えは定義変更。
P4	A + E	運動量保存からの帰結は定理。 $n + p \rightarrow d + \gamma$ の 2.22457 MeV は実測。
P5	E	重陽子・水素・陽子の質量はすべて実測値。「出られるかどうかは符号を決める」という説明は B。
P6	A + C	結晶学的制限定理は A。ただし「TTT の世代がそれで止まる」という適用は C。定理は借りているが、適用は仮説。
P7	A + C	$V(n) = n + 2$ はオイラー標数で検算できる $((n+2) - 3n + 2n = 2)$ 。リポジトリ自身が「n を2つずらすだけ」と注記しており、その自己認識は正しい。 $n \leq 5$ の適用は C。
P8	A + E	$dP/dr = -\rho g$ と殻定理は A。364 GPa は実測（PREM）。
R1	F	算術。 $1836 \div 3 = 612$ 。
R2	B	係争中。U1 の解決に従属する。
R3	B	係争中。同上。
R4	F	算術。 $1 + 30 = 31$ 。
R5	F	測定と桁。距離で 10^5 不足。
R6	F	定理。擬ベクトルの変換則。
R7	F	実測（古生物）。ただし射程は「手が5を正当化する」だけ。
U1–U7	C	すべて仮説段階。U1・U2・U3 は 定義を選べば閉じる （判断で決着）。U5・U6・U7 は機構が要る（研究で決着）。

この割り付けから出る結論

確定8のうち、**純粋に数学の定理なのは P2・P6・P7 の3つ**。残りは実測（P3・P5・P8）、定義（P1）、混成（P4）。

そしてその3つは**すべて外部で証明された定理の借用**である。ハミルトン、結晶学的制限定理、オイラー標数。**TTT 自身が証明した定理は、この台帳にまだ一つもない。**

これは弱点だが、悪い状態ではない。借り物の定理は硬く、借りていることを自覚していれば誤らない。問題になるのは、借用を自前の発見と取り違えたときだけ。

リポジトリの数学部分を再取得して独立に計算した。**論文の数値はすべて再現した**—— そのうえで、再現した数値が何を意味するかを乱数対照と単位変換で調べた。

M1 遷移演算子の構成は正しい

$T_i = I + \Delta_i p_i^T / (p_i^T p_i)$ は、 $T p_i = p_{i+1}$ のもとで $\|T - I\|_F$ を最小化する解として一意。標準的な結果で、代入して確認した。

水準 A

M2 論文の数値はすべて再現した

$\text{Spec}(T) = \{1.62318319, 0.97131018, 0.99982298, 1, 1, 1\}$ 、 C の特異値 $(0.110126, 0.006588, 0.000032)$ と第1モード 99.64%、 $\text{Tr}(G) = 0.51527609$ 、歪み/旋回比 2.25637。**すべて小数以下まで一致**。計算そのものに誤りはない。

水準 A

M3 ~~$\lambda = 1$ の三重解は「ゲージ固定不変空間」を示す~~

構成の産物。 $T - I$ は3つの rank-1 更新の合成なので、 $\text{span}\{p_1, p_2, p_3\}$ の直交補空間 ($6 - 3 = 3$ 次元) は必ず不変になる。多面体とは無関係。**乱数で作った4ベクトルでも5例中5例が $\lambda = 1$ の三重解**。

覆す条件

多面体特有の何か——たとえば固有ベクトルが V, E, F の整数関係を張ること——を示すこと。次元だけでは足りない。

M4 ~~生成代数が9次元で完全閉合し $\mathfrak{gl}(3, \mathbb{R})$ と同型~~

同じく構成の産物。 $\text{span}\{u_i v_j^T\}$ は i, j が3つずつなら一般に9次元。**乱数5例すべてで次元 9**。加えて $\mathfrak{gl}(3, \mathbb{R})$ との同型には $G_{ij} = v_j^T u_i$ が可逆であることが要り、文書自身が $\text{Tr}(G) = 0.515 \neq 3$ と書いている——つまり u と v は双直交ではなく、括弧積は G で歪んでいる。

覆す条件

G が多面体の性質から特定の形になることを示すこと。可逆であることだけなら乱数でも成り立つ。

M5 ~~C の Rank-1 優位 99.64% が単一モードへの統合を意味する~~

乱数対照での第1モード比は 77.9 / 81.3 / 92.7 / 97.6 / 98.3 %。**高い Rank-1 優位は**

この構成では常態であり、99.64% はその分布の中にある。有意ではない。

M6 歪み／旋回 比 2.25637 は幾何学的不変量

単位を変えると値が変わる。体積成分を $\times 10$ にすると 1.858、 $\times 1000$ にすると 1.591。 V, E, F を $1/100$ に正規化すると 4.816。状態ベクトルが個数（無次元整数）と立体角と角度と体積（長さ³）を同じ列に並べているため、どの単位で書くかで T もスペクトルも全部動く。不変量ではない。

覆す条件

状態ベクトルを無次元化する規約を先に定めること（例： V, E, F を $V+E+F$ で割り、 Ω を 4π で、 δ を 2π で、 $\mathcal{V}$ を外接球体積で割る）。そのうえで比が同じ値なら、初めて量として意味を持つ。これは実行可能で、しかも今すぐできる。

M7 ~~T_2 の第2行がゼロ、 $\text{Row}_3 = -\text{Row}_1$ は保存則~~

入力の言い換え。立方体 $\rightarrow$ 正八面体で E は $12 \rightarrow 12$ （不変）、 V は $8 \rightarrow 6$ 、 F は $6 \rightarrow 8$ 。 $T_2 - I$ が Δ_2 の外積なので、 Δ_2 の E 成分が 0 ならその行が 0 になり、 $\Delta V = -\Delta F$ ならその2行が符号反転する。双対性は入力データであって、演算子が発見したものではない。

M8 ~~golden_ratio_proofs §1 「自己相似性を満たす実数は黄金比のみ」~~

根の取り違い。 $x^2 + x - 1 = 0$ の正の解は $(-1+\sqrt{5})/2 = 0.6180\dots$ であって 1.6180... ではない。文書は前者を導いてから後者を書いている。9/1 に指摘済みで、未修正。

修正は一箇所

結論を ϕ ではなく $1/\phi$ ($= \phi - 1$) と書けば正しくなる。定理そのものは生きている。

M9 ~~golden_ratio_proofs §5 「最適化問題の唯一の解」~~

$f(x) = 1/x + x/(1-x)$ の $f' = -1/x^2 + 1/(1-x)^2$ の零点は $x = 1/2$ のみで、そこが $(0,1)$ での大域最小 ($f = 3$)。文書は $x = 1-x$ を「矛盾」と書き、そのうえで自己相似条件を追加している —— 答えを仮定して答えを出している。9/1 指摘、未修正。

M10 ~~Axiomatization 「黄金比の導出（定理1）」~~

代数は正しい（公理6 から $x = 1 + 1/x$ 、よって $x = \phi$ ）。ただし公理6 そのものが黄金比の方程式である。導出ではなく、置いたものを読み返している。循環ではないが、内容がない。

覆す条件

公理6 を、黄金比を含まないもっと弱い前提（たとえば直交条件と何らかの極値原理）から導くこと。

M11 ~~geometry_and_solution_space 「ベクトル和 = 0 を満たす有限点系は群論的に5種類」~~

偽。 $\sum v = 0$ は任意の中心対称点系が満たし、あらゆる角柱・反角柱・アルキメデス立体、任意の凸多面体の対偶系を満たす。無限にもある。下各立体は5種類か6は1種類、バ

立体・仕息の有限群の軌道も満に9。無限にある。正多面体から僅なのはユークリッド
原論第13巻の分類（正多角形の面と頂点形状の条件）から出るのであって、 $\sum v = 0$ か
らは出ない。**9/1 指摘、未修正。**

M12 fibonacci_and_6d_equation の収束定理

定理は真だが、証明が**極限の存在を仮定**している（「極限 r が存在すると仮定する
と」）。単調部分列または縮小写像で存在を先に示せば完成する。また「6次元方程式
と同型」は、同じ固定点方程式 $x = 1 + 1/x$ が二箇所に現れたというだけで、構造的
な対応ではない。

修正は容易
存在証明を足せば水準 A になる。「同型」の語だけ外すこと。

M13 fractal_dimension の $\log 3 / \log \phi$ 、 $\log 4 / \log \phi$

ϕ を縮尺比に取る理由が示されていない。三角形も四面体もフラクタルではなく、自
己相似次元はそれぞれ 2 と 3。表の値は根拠が未提示。

水準 C

監査の要点

9/1 の監査で見つかった失敗（ T_{total} の telescoping = 可換な作用素の相
殺）は、**非可換に組み直したことで解消している**。M1・M2 の通り、今回の
演算子は正しく構成され、数値も正確に再現する。そこは前進。

ただし失敗の**形**は変わっていない。**構成から必ず出てくるものを、内容の発
見として読んでいる**。 $\lambda = 1$ の三重解も、9次元の閉合も、乱数を入れれば
同じように出る。前回は「相殺して何も残らない」、今回は「何を入れても
同じものが残る」—— 同じ病の裏表。

いま最も費用対効果が高いのは **M6**。状態ベクトルを無次元化する規約を決
めるだけで、比が量になるかどうかが判定できる。乱数対照は今日すでに走
っているので、比較の基準もある。

§13 Unified Geometric Table 監査 リポジトリ同梱スクリプトを実行

表そのものを読むより先に、リポジトリの `src/ttt_17_mass_ratios.py`
を**そのまま実行した**。手も加えていない。結果が表の主張と食い違う。

粒子	理論値	実験値	差	自由に置かれた数
ミューオン	206.7683	206.7683	0.00%	-6.788 (α / π)

アップ	4.2047	4.2270	-0.53%	$\times 2.58$
ダウン	9.1370	9.1390	-0.02%	$+\pi \times 1.57$
ストレンジ	182.5468	182.7792	-0.13%	なし
タウ	897.45	3477.23	-74.19%	—
チャーム	1099.87	2485.33	-55.75%	$\div \sqrt{3}$
ボトム	2588.87	8180.06	-68.35%	$\times \sqrt{2}, -0.08$
トップ	13247.8	337946	-96.08%	$\div \sqrt{2}$
W	1379.6	157294	-99.12%	—
Z	1573.4	178450	-99.12%	—
ヒッグス	2149.3	245108	-99.12%	$\times \sqrt{2.427}$

G1 ~~「 m_s, m_c, m_b, m_t を再現」~~

再現していない。17粒子のうち7つが 55~99% 外れる。そして貼られた表の「比率 m_i/m_e 」欄に並ぶ 3477 / 2485 / 8180 / 3.4×10^5 は、模型の出力ではなく**実験値**である。実験値を予測欄に置けば、どんな模型でも「再現」して見える。

G2 ~~W・Z・ヒッグスが揃って-99.12%~~

単純なバグ。3つとも v_{ratio} に比例するので同率ですれる。コードのコメントは「 $v/m_e \doteq 481450$ 」と書いているが、式 $(1/(\alpha\sqrt{2}\pi)) \cdot 6\pi^3$ が返すのは **5738**。84倍の食い違い。実際の $v/m_e = 246220/0.511 = 481838$ なので、コメントの意図は正しく、式が意図を実装できていない。

修正すれば動く
ここは理論の是非ではなく実装の誤り。直せば W・Z・H の3行が同時に生き返る。ただし直した後で改めて精度を見る必要がある。

G3 ~~タウは、小出の式を正しく解けば当たる~~

スクリプトは $m_\tau = m_\mu \cdot (1 + \sqrt{2} \cos(2\pi/9))^2$ と書いており、これはブラネンの表式の誤用（本来は3世代を $n = 0, 1, 2$ で同時に与えるもので、 μ から τ への倍率ではない）。だから -74% になる。
小出の関係式 $(m_e + m_\mu + m_\tau) = (2/3)(\sqrt{m_e} + \sqrt{m_\mu} + \sqrt{m_\tau})^2$ を m_τ について解くと **1776.96 MeV**。実測 1776.86 ± 0.12 MeV に対し**約 1 σ** 。

この1行がファイル中で最良の結果になる
小出の関係式は1991年から未証明のまま生き残っている実在の謎で、TTT が「幾何学的位

小出の関係式は1991年が本説の元と見て残すべきで、大抵の証で、TTTが「残すべき位相」を与えられるなら、それは借り物ではない貢献になりうる。ただし小出自身の関係式を再掲するだけでは貢献にならない。

G4 当たっている4行の内訳

ミューオン 0.00%、アップ -0.53% 、ダウン -0.02% 、ストレンジ -0.13% 。このうち **ミューオン・アップ・ダウンには手で置いた係数がある** (-6.788 、 $\times 2.58$ 、 $+\pi \times 1.57$)。ミューオンが 0.00%なのは -6.788 が差を埋めるように選ばれているから。

自由な数を含まないのはストレンジ $6\pi^3(1-\alpha_s/2\pi)$ だけ。ただし $m_s = 93.4^{+8.6}_{-3.4}$ MeV は実験誤差が約10%あり、 -0.13% は誤差の内側なので精度検定になっていない。

G5 「自由パラメータなし」の主張

数えると $2.58 / 1.57 / -6.788 / \div \sqrt{3} / \times \sqrt{2} / -0.08 / \div \sqrt{2} / \sqrt{2.427} / \sin^2 \theta_W$ の入力値 —— **17個の質量に対し最低9個の手置き数**。8/31 の反証で「12個以上の投入値」と指摘したのと同じ状態が続いている。

G6 A・C・D・E・F・G 節は TTT ではない

RS1 の warp 幾何、SO(5)/SO(4) の複合ヒッグス、Coleman-Weinberg ポテンシャル、Weinberg 和則、MCHM_{5,14,20}、LHC の直接探索下限 —— これらは既存文献の正しい要約であって、TTT が導いたものではない。**TTT 由来なのは B 節と H 節だけ**。「Grand Synthesis」と題した文書の 6/8 が他人の仕事であることは、明記しないと剽窃と読まれかねない。

やるべきこと

各節に出典を付す。そのうえで「TTT の寄与はここ」と B・H を明示的に切り出す。要約自体は正確なので、出典さえ付けば資料としての価値は残る。

G7 A 節の内部不整合（軽微）

$k\pi R \approx 39.14$ なら $e^{-k\pi R} = 1.0 \times 10^{-17}$ で、表の 2×10^{-17} とは2倍ずれる。 $v/M_{\text{Planck}} = 246/1.22 \times 10^{19} = 2.0 \times 10^{-17}$ に合わせるなら $k\pi R = 38.45$ ($kR = 12.24$)。

§8 の判定手順を当てた結果

項目6（比を主張していないか）と項目7（一致それ自体を根拠にしていないか）で落ちる。質量比は当てにいく対象として最も自由度が高く、9/2 に測った通りこの語彙は2桁値の約26%に到達できる。17個の比に9個の手置き数を使えば、当たる方が自然。

ただし **G2 と G3 は別扱い**。どちらも理論の是非ではなく実装の誤りで、直せば結果が変わる。とくに G3（タウ）は、直すとこのファイルで最も強い行になる。**先に直してから、改めて全体を判定するのが順序として正しい**。

実装の誤り2件を直した。数値は良くなった。そして良くなった理由が問題になる。

粒子	理論比	実験比	差	自由な数・出所
ミューオン	206.77	206.77	0.00%	手置き 1個 (−6.788)
タウ	3477.44	3477.23	+0.01%	小出の関係式 (1981) の借用
アップ	4.20	4.23	−0.53%	手置き 1個 (×2.58)
ダウン	9.14	9.14	−0.02%	手置き 1個 (×1.57)
ストレンジ	182.55	182.78	−0.13%	手置きなし
チャーム	1099.87	2485.33	−55.75%	手置き 1個
ボトム	2588.87	8180.06	−68.35%	手置き 2個
トップ	13247.8	337946	−96.08%	手置き 1個
W	157015	157294	−0.18%	ν と $\sin^2 \theta_W$ が入力
Z	179077	178450	+0.35%	同上
ヒッグス	−	245108	−	導出なし (実測の書き写し)

G3' タウ：−74.19% → +0.0061%

小出の関係式を m_τ について解いた解は **1776.9690 MeV**。実測 1776.86 ± 0.12 MeV に対し **0.9 σ** 。旧実装 (897.45) との差は実装の誤りだけだった。

G2' W・Z：−99.12% → −0.18% / +0.35%

$\nu/m_e = 481,840$ を入力とし、 $m_W = g \nu/2$ 、 $m_Z = m_W/\cos \theta_W$ を使った。リポジトリのコメントが書いていた 481450 とほぼ一致するので、コメントの意図どおりに直したことになる。